

## Primer Parcial AMII 11/08/22

P1) Siendo  $h(x, y)$  tal que  $z = u \cdot x \cdot v^2$ ,  $u = x\sqrt{y}$  y  $2v + e^{v-2x} - \frac{y}{x} = 1$ ; calcular mediante aprox. lineal  $h(1, 0.1; 3, 98)$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = 1 \cdot \sqrt{4} = 2 \\ 2v + e^{v-2 \cdot 1} - \frac{4}{1} = 1 \Rightarrow v = 2 \end{cases}$$

$$z = h(x, y) \quad z = u \cdot x \cdot v^2 \quad u = x\sqrt{y} \quad 2v + e^{v-2x} - \frac{y}{x} = 1$$

$$h: z \begin{cases} \swarrow x \\ \searrow u \\ \swarrow v \end{cases} \begin{cases} \swarrow x \\ \searrow y \\ \swarrow x \\ \searrow y \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} h'_x = z'_x + z'_u \cdot u'_x + z'_v \cdot v'_x \\ h'_y = z'_u \cdot u'_y + z'_v \cdot v'_y \end{cases}$$

$$z'_x = u \cdot v^2 = 8$$

$$u'_x = \sqrt{y} = 2$$

$$z'_u = x \cdot v^2 = 4$$

$$u'_y = \frac{x}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4}$$

$$z'_v = 2u \cdot x \cdot v = 8$$

Para calcular  $v'_x$  y  $v'_y$  aplico Teorema de la Implíc.

$$v'_x = - \frac{e^{v-2x} \cdot (-2) + y/x^2}{2 + e^{v-2x}} = \frac{-2+4}{2+1} = -\frac{2}{3}$$

$$v'_y = - \frac{-1/x}{2 + e^{v-2x}} = - \frac{-1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow h'_x = 8 + 4 \cdot 2 + 8 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{32}{3}$$

$$h'_y = 4 \cdot \frac{1}{4} + 8 \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$$

$$\therefore \nabla h(1, 4) = \left(\frac{32}{3}, \frac{11}{3}\right)$$

Aproximación lineal:

$$h(1,01; 3,98) = h(1,4) + \nabla h(1,4) \cdot (0,01; -0,02)$$

$$h(1,01; 3,98) = 8 + \left(\frac{32}{3}, \frac{11}{3}\right) \cdot (0,01; -0,02)$$

$$\underline{h(1,01; 3,98) = 8,033}$$

P2) Dada  $z = f(x, y)$  definida implícitamente por la ecuación  $xz + yz + \ln(xy + z - 5) - 12 = 0$ , calcular la derivada direccional máx. de  $f$  en el pto.  $\bar{A} = (1, 2)$ . Indicar en qué dirección se produce dicha derivada.

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \therefore z = 4$$

$$F(x, y, z) = xz + yz + \ln(xy + z - 5) - 12$$

Aplico teorema de la Implícita.

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{z + \frac{y}{xy+z-5}}{x+y+\frac{1}{xy+z-5}}$$

$$z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{z + \frac{x}{xy+z-5}}{x+y+\frac{1}{xy+z-5}}$$

$$z'_x(1, 2) = -\frac{3}{2}$$

$$z'_y(1, 2) = -\frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \nabla z(1, 2) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{4}\right)$$

$$\text{Como } z = f(x, y)$$

$$\underline{f'_{\max}} = \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{4}\right)^2} = \underline{\frac{\sqrt{61}}{4}} \quad (\text{Valor})$$

$$\underline{\underline{v}} = \frac{\left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{4}\right)}{\frac{\sqrt{61}}{4}} = \underline{\underline{\left(-\frac{6\sqrt{61}}{61}, -\frac{5\sqrt{61}}{61}\right)}} \quad (\text{Dirección})$$

P3) Hallar el o los ptos. de intersección de la curva definida por  $\bar{\lambda}(t) = (t+2, 2t+5, t+1)$  con la sup. de ecuación  $x^2 + (y-3)^2 - z^2 = 1$ .

En los ptos. hallados indicar la ecuación de la o las rectas tangentes a la curva.

$$\lambda(t) \begin{cases} x = t+2 \\ y = 2t+5 \\ z = t+1 \end{cases} \quad \text{Reemplazo estos valores en la superficie.}$$

$$(t+2)^2 + (2t+5-3)^2 - (t+1)^2 = 1$$

$$\cancel{t^2} + 4t + 4 + 4t^2 + 8t + 4 - \cancel{t^2} - 2t - 1 = 1$$

$$4t^2 + 10t + 6 = 0$$

$$\begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Por lo tanto, los ptos. intersección serán:

$$P_1 \begin{cases} x = -1+2 \\ y = 2 \cdot (-1) + 5 \\ z = -1+1 \end{cases} \rightarrow P_1(1, 3, 0)$$

$$P_2 \begin{cases} x = -\frac{3}{2}+2 \\ y = 2 \cdot (-\frac{3}{2}) + 5 \\ z = (-\frac{3}{2})+1 \end{cases} \rightarrow P_2(\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2})$$

Donde el vector director de las rectas tg. será:

$$\lambda'(t) \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow \lambda'(t) = (1, 2, 1)$$

$$\Rightarrow r.tg(P_1) : (x, y, z) = (1, 3, 0) + t(1, 2, 1) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$r.tg(P_2) : (x, y, z) = (\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}) + t(1, 2, 1) \quad t \in \mathbb{R}$$

P4) Hallar la familia de curvas ortogonales a la familia de rectas  $Y = k \cdot X$ .

De la familia de curvas hallada, determinar la curva que contiene al punto  $(3, 4)$

Derivo  $Y = k \cdot X$

$$Y' = k \quad \text{donde} \quad k = \frac{Y}{X}$$

$$\therefore Y' = \frac{Y}{X}$$

Reemplazo  $Y'$  por  $-\frac{1}{Y'}$

$$-\frac{1}{Y'} = \frac{Y}{X}$$

$$Y' = -\frac{X}{Y} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{X}{Y}$$

$$\int Y \, dy = -\int X \, dx$$

$$\frac{Y^2}{2} = -\frac{X^2}{2} + C$$

Si multiplico m.a.m. por 2:

$$Y^2 = -X^2 + C_1$$

$$X^2 + Y^2 = C_1$$

En el pro.  $(3, 4)$

$$3^2 + 4^2 = C_1$$

$$25 = C_1$$

Reemplazando:  $X^2 + Y^2 = 25$

T1) Teorema de la deriv. de composición de funciones vectoriales de varias variables (regla de la cadena)  
se encuentra en los apuntes dados por la cátedra

Dada  $h(x, y) = f(g(x, y))$  y suponiendo que se puede aplicar regla de la cadena, calcular  $\nabla h(1, 2)$  sabiendo que  $Df(u, v) = (u \cdot v^2, u^2 \cdot v)$  es la matriz jacobiana de  $f$  y que  $g(x, y) = (2x + y^2, y \cdot x^2)$

$$\nabla h(x, y) = Df(u, v) \cdot Dg(x, y)$$

$$\nabla h(x, y) = (u \cdot v^2, u^2 \cdot v) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2y \\ 2xy & x^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donde } \begin{cases} u = 2x + y^2 \\ v = y \cdot x^2 \end{cases}$$

$$\text{Reemplazando por } (x, y) = (1, 2) \rightarrow \begin{cases} u = 6 \\ v = 2 \end{cases}$$

$$\nabla h(1, 2) = (6 \cdot 2^2, 6^2 \cdot 2) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 \cdot 2 & 1^2 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h(1, 2) = (24, 72) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h(1, 2) = (24 \cdot 2 + 72 \cdot 4 \quad 24 \cdot 4 + 72 \cdot 1)$$

$$\underline{\nabla h(1, 2) = (336 \quad 168)}$$

T2) Mínimo local de una función escalar de 2 variables se encuentra en los apuntes dados por la catedra.

Dada  $f(x, y) = x^4 + x^2 \cdot y^4 + 3$ , analizar si  $f(0,0)$  es extremo local, en caso afirmativo clasificarlo.

$$\begin{cases} f'_x = 4x^3 + 2xy^4 = 0 \\ f'_y = 4x^2 \cdot y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Pto. crítico } (0,0)$$

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 2y^4 & 8xy^3 \\ 8xy^3 & 12x^2y^2 \end{pmatrix}$$

$$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \therefore \text{No me da ninguna info. acerca de si hay extremo o no en el pto.}$$

$$\text{Pero: } f(x, y) = x^4 + x^2 \cdot y^4 + 3 \geq 3 = f(0,0)$$

Es decir que  $f$  tiene un mínimo local en  $(0,0)$